Cobrar el funding sin apostar al precio

PrometheusQuant

5 de noviembre de 2026

Contenido

1. La pregunta 1
2. ¿Qué pasó? Los datos 1
3. ¿Funciona? El carry en el periodo de desarrollo 2
3.1. Monedas grandes (H1: BTCUSDT, ETHUSDT): **no pasa G4** 2
3.2. Monedas medianas (H2: SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT): **pasa los cuatro gates** 2
4. ¿Qué predice? El modelo del funding 3
5. ¿Qué riesgo hay? Simulación 4
5.1. El riesgo que importa: que quiebre el exchange 5
6. Qué decidimos 6

> **i** Cómo se hizo este informe
>
> Ninguna cifra está escrita a mano. `make report` lee los resultados guardados en `data/research/` y vuelve a armar el documento. Si mañana cambia un resultado, el informe cambia con él.

1. La pregunta

En los mercados de futuros perpetuos de criptomonedas, quien está en largo le paga cada ocho horas a quien está en corto. Ese pago se llama *funding*. Si uno compra la moneda al contado y, al mismo tiempo, la vende en el perpetuo, el precio deja de importar: lo que se gana en una pata se pierde en la otra. Lo que queda es el funding.

La pregunta del proyecto es sencilla: **¿ese cobro rinde más que dejar el dinero en una stablecoin al 4 % anual, y con un riesgo que podamos aceptar?**

2. ¿Qué pasó? Los datos

Usamos datos públicos de Binance desde 2020-01-01: velas de una hora del contado y del perpetuo, y el historial completo del funding, para cinco monedas. Son 15 tablas y 614.731 filas, cada archivo verificado con su checksum.

8 tablas tienen algún hueco. No los rellenamos: inventar precios haría que el backtest se viera mejor de lo que es. Los huecos quedan registrados y la simulación ejecuta en la siguiente hora disponible.

tabla	filas	huecos	desde	hasta
funding/BNBUSDT	7.274	0	2020-02-10	2026-09-30
funding/BTCUSDT	7.395	0	2020-01-01	2026-09-30
funding/ETHUSDT	7.395	0	2020-01-01	2026-09-30
funding/SOLUSDT	6.700	1	2020-09-13	2026-09-30
funding/XRPUSDT	7.379	0	2020-01-06	2026-09-30
klines/spot/1h/BNBUSDT	59.129	15	2020-01-01	2026-09-30
klines/spot/1h/BTCUSDT	59.129	15	2020-01-01	2026-09-30
klines/spot/1h/ETHUSDT	59.129	15	2020-01-01	2026-09-30
klines/spot/1h/SOLUSDT	53.783	10	2020-08-11	2026-09-30
klines/spot/1h/XRPUSDT	59.129	15	2020-01-01	2026-09-30
klines/um/1h/BNBUSDT	58.192	0	2020-02-10	2026-09-30
klines/um/1h/BTCUSDT	59.160	0	2020-01-01	2026-09-30
klines/um/1h/ETHUSDT	59.160	0	2020-01-01	2026-09-30
klines/um/1h/SOLUSDT	52.865	2	2020-09-14	2026-09-30
klines/um/1h/XRPUSDT	58.912	2	2020-01-06	2026-09-30

3. ¿Funciona? El carry en el periodo de desarrollo

Antes de mirar un solo resultado, dejamos por escrito qué íbamos a probar y qué umbrales tenía que pasar la estrategia (el *pre-registro*). Probamos 9 configuraciones por grupo y contamos **todos** los intentos, porque con suficientes intentos cualquier estrategia termina pareciendo buena por azar. Los datos desde julio de 2024 no se tocaron: son el examen final (*holdout*) y siguen cerrados.

Una estrategia pasa si cumple los cuatro *gates*:

- **G1**: el Sharpe sigue siendo bueno después de descontar el número de intentos (Deflated Sharpe).
- **G2**: la probabilidad de haber elegido por suerte (PBO) es menor al 50 %.
- **G3**: el resultado es estadísticamente fuerte (t > 3).
- **G4**: le gana a simplemente estar siempre invertido y rinde más que el 4 %.

3.1. Monedas grandes (H1: BTCUSDT, ETHUSDT): no pasa G4

La mejor configuración rindió 6,5 % anual con una caída máxima de −0,51 %. El problema es que quedarse siempre invertido rindió más (8,3 %). En BTC y ETH, el funding casi siempre es positivo, así que entrar y salir solo agrega costos.

gate	criterio	valor	pasa
G1	Deflated Sharpe > 0.95 (N = 20)	1,00	sí
G2	PBO < 0.5	0,15	sí
G3	t > 3.0	16,32	sí
G4	Sharpe > B1 (9.18) y CAGR > 4%	7,69	no

3.2. Monedas medianas (H2: SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT): pasa los cuatro gates

Acá la estrategia sí se gana su lugar: 5,0 % anual contra 2,5 % de estar siempre invertido, con una caída máxima de solo −0,39 % y una probabilidad de sobreajuste de 4,5 %. En estas monedas el funding se vuelve negativo con frecuencia, y saber cuándo salir es lo que agrega valor.

gate	criterio	valor	pasa
G1	Deflated Sharpe > 0.95 (N = 20)	1,00	sí
G2	PBO < 0.5	0,04	sí
G3	t > 3.0	11,82	sí
G4	Sharpe > B1 (0.66) y CAGR > 4%	5,57	sí

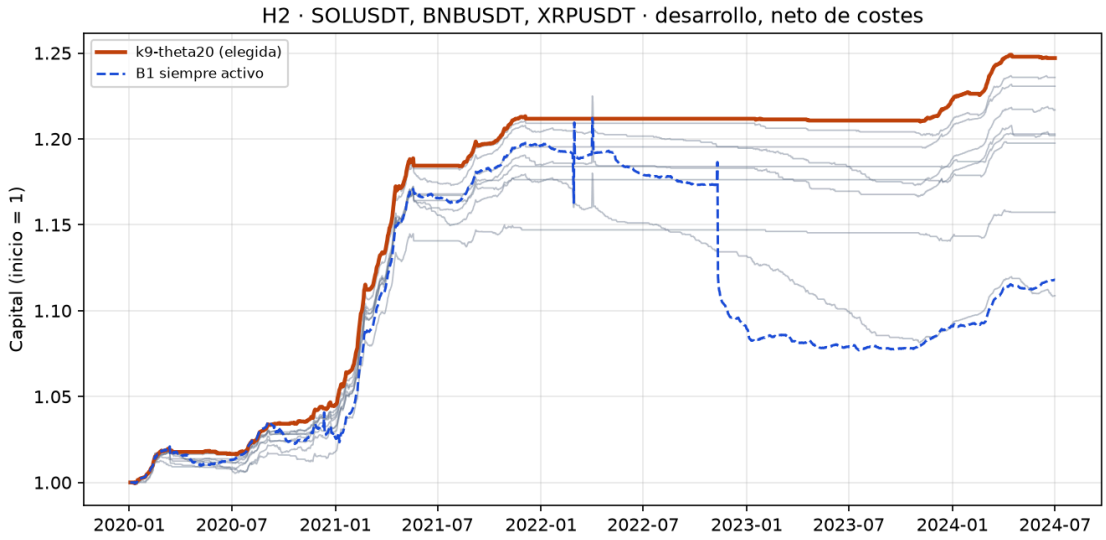


Figure 1: Capital de 1 USD con el carry H2 frente al benchmark siempre activo (desarrollo).

4. ¿Qué predice? El modelo del funding

Probamos modelos de *machine learning* para anticipar la próxima tasa. La conclusión honesta es que la tasa de hoy ya dice casi todo sobre la de mañana. El mejor modelo explica 0,710 de la variación, contra 0,706 de simplemente repetir el último valor. La mejora es real (Diebold-Mariano = −2,02, p = 0,043), pero chica.

Donde los modelos sí sirven es para responder si la próxima tasa va a ser **alta** (más de 20 % anual): ahí el mejor alcanza un AUC de 0,977. Esa señal ya la usa la regla de entrada del carry.

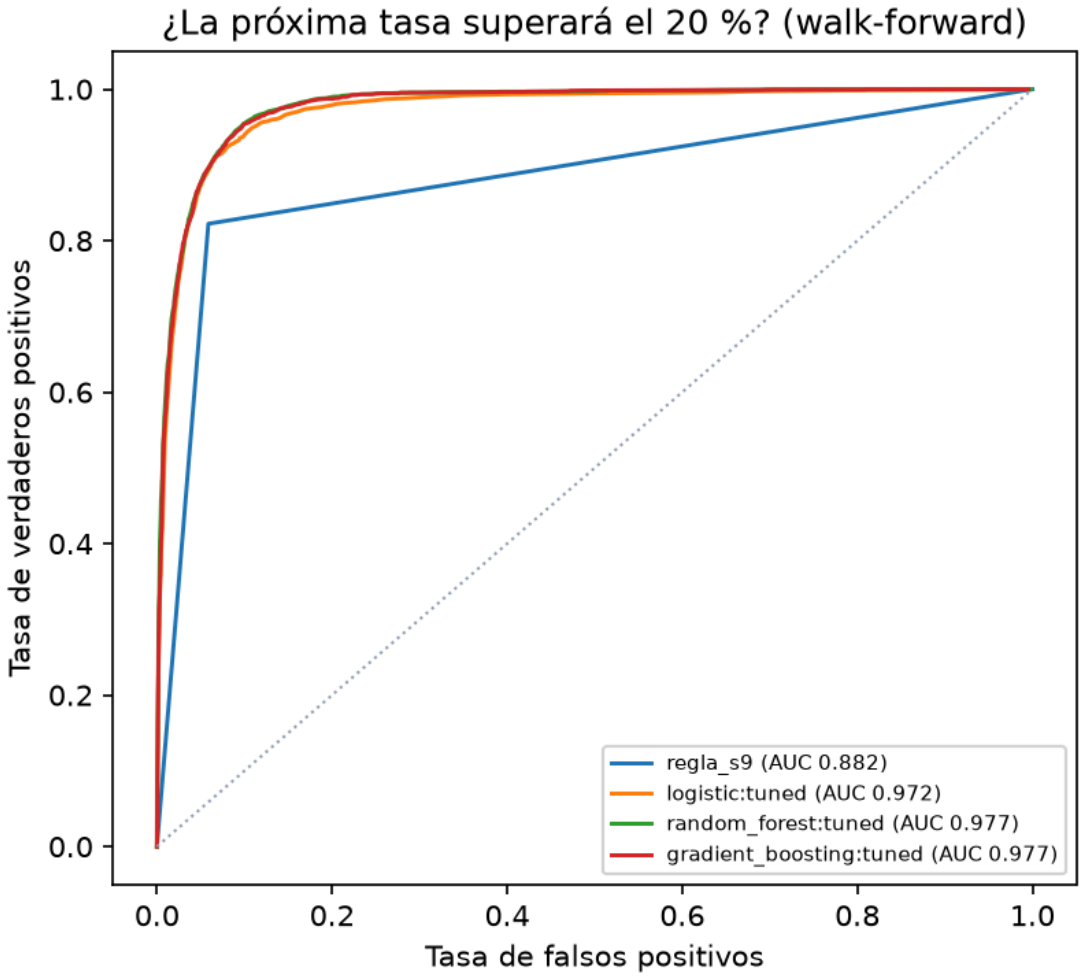


Figure 2: Curvas ROC: ¿la próxima tasa superará el 20 % anual?

5. ¿Qué riesgo hay? Simulación

Un backtest es una sola historia. Para ver muchas historias posibles, armamos un simulador. El funding pasa por tres regímenes (negativo, normal y alto), y estimamos con los datos la probabilidad de pasar de uno a otro. La primera versión del simulador generaba demasiados ciclos de entrada y salida, así que la descartamos. La versión final reproduce la historia razonablemente: 7,1 ciclos por año contra 5,4 reales.

modelo	ciclos/año	retorno medio	tiempo invertido
historia real	5,39	5,1 %	27,6 %
v1 Markov de 1er orden + distribuciones ajustadas	32,43	−4,2 %	26,0 %
v2 semi-Markov (rachas históricas)	19,74	0,2 %	20,2 %
v3 Markov de régimen por bloques de 21 días	7,07	4,4 %	25,2 %

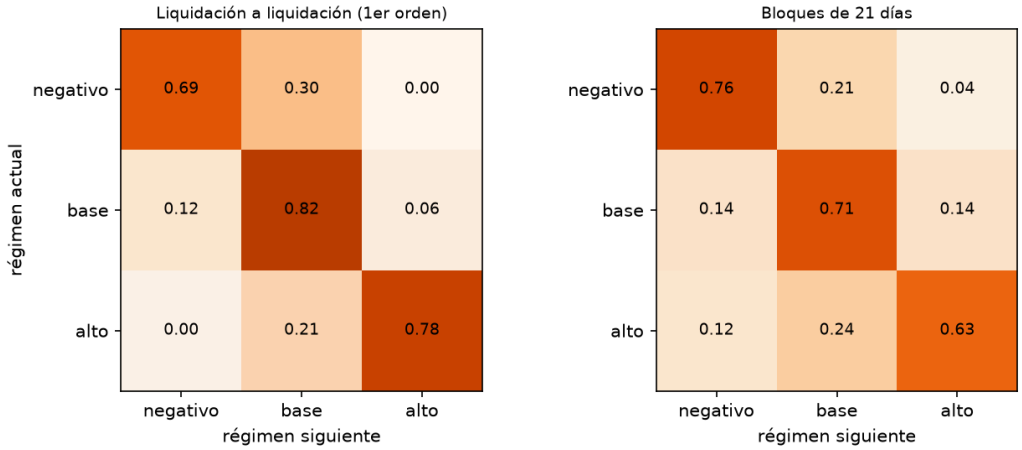


Figure 3: Probabilidad de pasar de un régimen de funding a otro.

Con 10.000 trayectorias simuladas, el carry H2 rinde en promedio 4,41 % (mediana 3,44 %). Le gana al 4 %, pero por poco. Rinde menos que el 4 % en el 55 % de los años simulados y pierde plata en el 16 %.

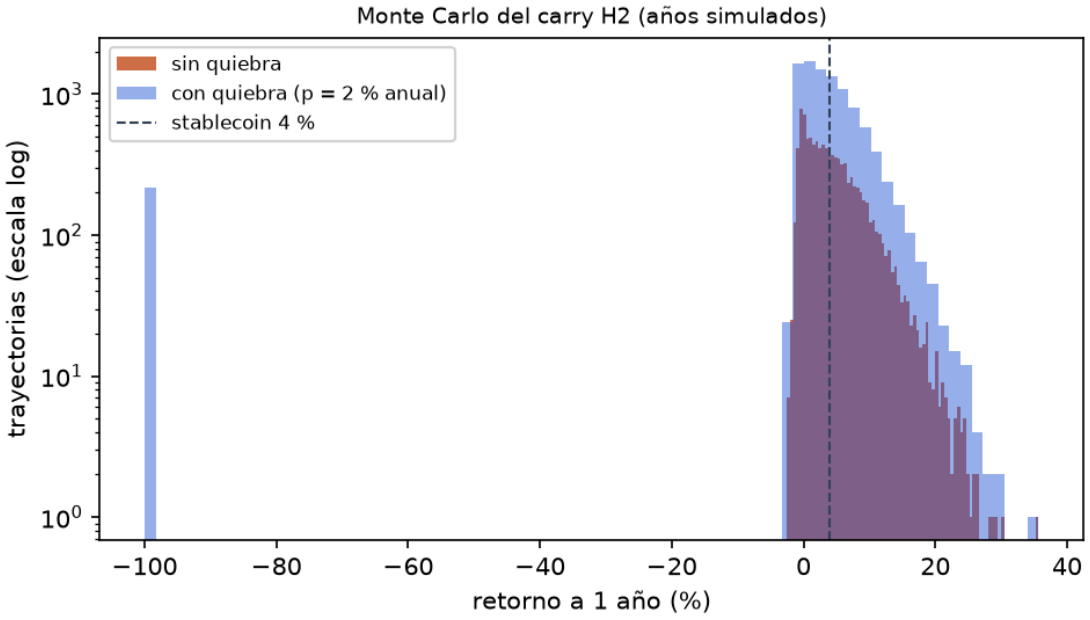


Figure 4: Retorno anual simulado del carry H2 (10.000 trayectorias).

5.1. El riesgo que importa: que quiebre el exchange

La estrategia es neutral al precio, pero no al exchange. Si el exchange quiebra, se pierde todo lo depositado, como pasó con FTX en 2022. Por eso simulamos ese caso:

escenario	media	mediana	P(< 4 %)	P(pérdida)	CVaR 95 %
sin quiebra del exchange	4,41 %	3,44 %	54,9 %	15,9 %	1,0 %
quiebra con p = 2% anual	2,15 %	3,30 %	55,9 %	17,7 %	44,1 %
quiebra con p = 5% anual	−0,95 %	3,16 %	57,0 %	20,2 %	100,0 %

Con una probabilidad de quiebra del 2 % anual, el retorno medio cae a 2,15 %; con un 5 %, a −0,95 %. **El punto de equilibrio es una probabilidad de quiebra de 0,40 % anual**: por encima de eso, conviene más la stablecoin.

Si limitamos la pérdida en el peor 5 % de los años (CVaR) a un 5 %, solo se puede poner hasta un 15 % del capital en el carry, y aun así rinde menos que no invertir.

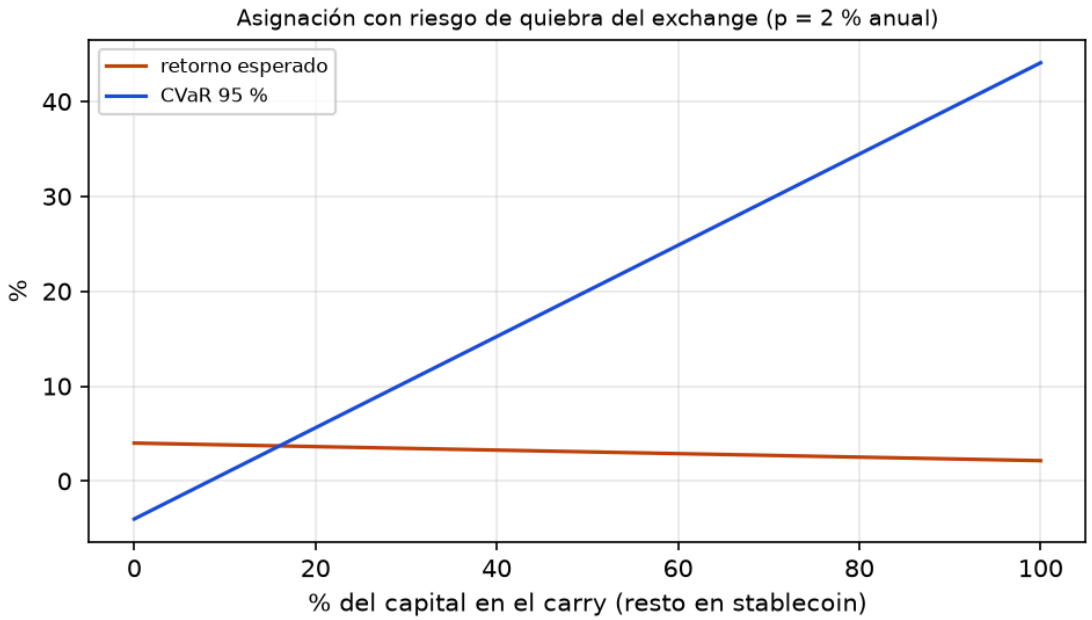


Figure 5: Retorno esperado y CVaR según la fracción del capital en el carry.

6. Qué decidimos

1. **H2 sigue adelante y H1 no.** El carry en monedas medianas pasó los cuatro gates en desarrollo. En BTC y ETH no le gana a estar siempre invertido.
2. **El holdout sigue cerrado** hasta verificar en la cuenta las comisiones reales de futuros. Abrirlo antes sería gastar el examen final con supuestos dudosos.
3. **El riesgo de contraparte manda.** Antes de operar con dinero real, el sistema necesita un límite de capital por exchange, calibrado con el punto de equilibrio de 0,40 %, y un kill-switch.
4. **Primero paper trading.** El siguiente paso es operar H2 con dinero simulado durante semanas, con alertas a Telegram, antes de comprometer capital.

! Límites de este análisis

Son resultados del periodo de desarrollo (enero de 2020 a junio de 2024). Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. La stablecoin también tiene riesgo (de *depeg* y de contraparte), y aquí no lo modelamos.